

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ingeniería
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Estructura de Datos
Docente: Mario Moises Ramirez Tobar

Manual de Usuario

Estudiante:

Enrique Alexander Tebalan Hernandez / 202230026

Quetzaltenango, 6 de mayo de
2026

Manual de Usuario - Fase 2

Sistema de Gestión de Inventario Multi-Sucursal con Red de Transporte

Aplicación: UIsCatalogoP2EddKike

Versión: Fase 2 - Gestión de Sucursales y Traslados

Institución: USAC - Proyecto de Estructuras de Datos PS2026

Fecha: 2026

1. Introducción

El Sistema de Gestión de Inventario Multi-Sucursal (Fase 2) amplía las capacidades de la Fase 1 con la administración de **múltiples sucursales interconectadas** mediante una red de transporte. Esta nueva versión permite:

- **Gestión descentralizada:** Cada sucursal mantiene su propio inventario con índices independientes.
- **Red de transporte:** Sistema de rutas ponderadas (por tiempo y costo) que conecta sucursales.
- **Simulación de traslados:** Productos viajan entre sucursales siguiendo colas temporales (ingreso, preparación, salida).
- **Algoritmo Dijkstra:** Cálculo automático de rutas óptimas para transporte minimizando tiempo o costo.
- **Visualización interactiva:** Grafo de sucursales con zoom y pan, árboles de búsqueda por sucursal.
- **Aceleración configurable:** Simulación 1000x más rápida para observar traslados en tiempo real.

La interfaz mantiene la experiencia de usuario intuitiva de la Fase 1 con nuevas pestañas, tablas y controles para la red y simulación.

2. Requisitos del Sistema

Hardware

- **Procesador:** Intel Core i5 (o equivalente) a 1.0 GHz mínimo.
- **Memoria RAM:**
 - Mínimo: 2 GB para ≤ 10 sucursales, $\leq 5,000$ productos.
 - Recomendado: 4-8 GB para ≤ 50 sucursales, $\leq 100,000$ productos.
- **Almacenamiento:** 500 MB libres para archivos CSV, datos y Graphviz.
- **Pantalla:** 1920×1080 recomendado; mínimo 1366×768.

Software

- **Sistema operativo:** Linux (Ubuntu 20.04+, Fedora 34+) o Windows 10+.
- **Compilador:** GCC 9.0+ con soporte C++17.
- **Qt:** 6.0 o superior (modelos Core y Widgets).
- **CMake:** 3.16 o superior.
- **Graphviz:** dot 2.40+ (para generación de imágenes de árboles).

Instalación de Dependencias

Ubuntu/Debian:

```
sudo apt update
sudo apt install build-essential cmake qt6-base-dev libgraphviz-dev graphviz
gcc g++
```

Fedora:

```
sudo dnf install gcc g++ cmake qt6-base-devel graphviz-devel graphviz
```

macOS (Homebrew):

```
brew install cmake qt@6 graphviz gcc
```

3. Instalación y Compilación

Paso 1: Clonar el Repositorio

```
git clone https://github.com/kik3-h/Proyecto1_Fase2_EDD_PS2026.git
cd Proyecto1_Fase2_EDD_PS2026
```

Paso 2: Compilar

```
# Opción 1: Usar Makefile (recomendado)
make
```

```
# Opción 2: CMake directo
cmake -S . -B build
cmake --build build
```

Paso 3: Ejecutar

```
# Opción 1: Desde Makefile
make run
```

```
# Opción 2: Directo
./build/UICatalogoP2EddKike
```

Estructura de Directorios Post-Compilación

```
build/
├── UICatalogoP2EddKike          # Ejecutable principal
└── [archivos objeto compilados]

data/
├── sucursales.csv              # Plantilla de sucursales
├── conexiones.csv             # Plantilla de red
├── productos.csv               # Plantilla de inventario
├── traslados.csv               # Plantilla de traslados (opcional)
├── avl.png / arbol_b.png / ... # Imágenes de árboles (generadas)
└── grafo.png                   # Imagen del grafo de sucursales

errors.log                      # Registro de errores de carga
```

4. Interfaz Principal

4.1 Estructura General

La ventana principal se divide en tres zonas:

- 1. Sidebar izquierdo (ancho ~200 px):** - Secciones desplegadas para carga de archivos, sucursales e inventario. - Botones de acción con color azul FC Barcelona (#004D98). - Scrollbar automático si es necesario.
- 2. Panel central superior (pestaña “Grafo”):** - Visualización de la red de sucursales con zoom/pan. - Nodos circulares (sucursales) con etiquetas. - Aristas ponderadas (tiempo/costo entre sucursales). - Usar ratón: rueda para zoom, arrastrar para pan.
- 3. Panel central inferior (pestaña “Productos”):** - Tabla con productos de la sucursal actual. - Columnas: Código, Nombre, Categoría, Precio, Fecha Caducidad, Estado. - Búsqueda avanzada integrada en barra superior.

4.2 Sidebar - Secciones y Botones

Sección “Archivos”

- **Cargar Sucursales CSV:** Abre diálogo para importar sucursales_estructura.csv.
- **Cargar Conexiones CSV:** Importa red de rutas entre sucursales.
- **Cargar Productos CSV:** Carga inventario en sucursal seleccionada.
- **Cargar Traslados CSV:** Programa traslados masivos (opcional).

Sección “Sucursales”

- **Agregar Sucursal:** Abre formulario con campos ID, Nombre, Ubicación, Tiempos (ingreso, preparación, despacho).
- **Modificar Sucursal:** Edita parámetros de sucursal activa.
- **Eliminar Sucursal:** Remueve sucursal (con confirmación).
- **Ir a Sucursal:** Abre ventana detallada de sucursal seleccionada.

Sección “Inventario”

- **Insertar Producto:** Formulario para crear producto.
- **Eliminar Producto:** Búsqueda y eliminación por código.
- **Buscar Producto:** Búsqueda avanzada (ver sección 4.4).
- **Generar Reportes:** Exporta informes en Graphviz y PNG.
- **Benchmarking:** Mide rendimiento de operaciones.

4.3 Selector de Sucursal

Ubicación: Lado derecho del toolbar superior.

Componentes: - Dropdown (QComboBox) listando todas las sucursales cargadas. - Botón “Ir a Sucursal” junto al dropdown. - Indica sucursal actualmente seleccionada.

Uso: 1. Selecciona sucursal del dropdown. 2. Presiona “Ir a Sucursal” para abrir ventana de sucursal. 3. Los productos mostrados en la tabla corresponden a la sucursal seleccionada.

4.4 Barra de Búsqueda Avanzada

Ubicación: Arriba de la tabla de productos.

Componentes: - Selector de tipo de búsqueda: “Todas”, “Por Nombre”, “Por Código”, “Por Categoría”, “Por Rango de Fecha”. - Campo de entrada de texto/valor. - Botón “Buscar”.

Operaciones y Complejidad: | Tipo de Búsqueda | Estructura | Complejidad | |—|—|—| | Por Código | TablaHash | $O(1)$ promedio | | Por Nombre | ArbolAVL | $O(\log n)$ | | Por Categoría | ArbolBPlus | $O(\log n + k)$ | | Por Rango de Fecha | ArbolB | $O(\log n + k)$ |

4.5 Tabla de Productos

Columnas: | Campo | Tipo | Actualización | |-----|-----|-----| | Código | String | Solo lectura | | Nombre | String | Desde búsqueda | | Categoría | String | Desde búsqueda | | Precio | Decimal | Solo lectura | | Fecha Caducidad | YYYY-MM-DD | Solo lectura | | Estado | String | En tiempo real (traslados) |

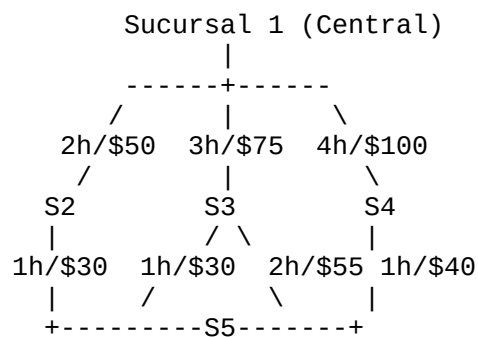
Botones contextuales: - Botón derecho para menú: copiar código, ver detalles, transferir, eliminar.

4.6 Visualización del Grafo

Ubicación: Pestaña “Grafo” (panel central).

Características: - **Nodos:** Círculos coloreados (azul FC Barcelona) con ID y nombre de sucursal. - **Aristas:** Líneas con etiquetas “Xh / \$Y” (tiempo en horas, costo en \$). - **Layout:** Circular; nodos distribuidos uniformemente. - **Interacción:** - Rueda del ratón: zoom in/out (1.1x a 2.0x). - Click+arrastrar: pan (movimiento del grafo). - Zoom automático a vista completa al cargar.

Ejemplo visual en texto:



5. Carga de Archivos CSV

5.1 Formato de sucursales.csv

Estructura: 7 columnas, cabecera opcional.

ID,Nombre,Ubicacion,TiempoIngreso,TiempoPreparacion,IntervaloDespacho
1,Central,Zona 1,5,10,3
2,Zona 2,Zona 2,6,12,4
3,Zona 3,Zona 3,7,14,5
4,Zona 4,Zona 4,5,11,3
5,Exterior,Zona Rural,8,15,6

Validaciones: - ID debe ser único y > 0. - Nombre y ubicación: sin comillas ni caracteres especiales. - Tiempos en ticks; debe cumplir: Ingreso ≤ 100, Preparación ≤ 100, Despacho ≤ 20. -

Errores se registran en errors.log.

5.2 Formato de conexiones.csv

Estructura: 5 columnas, cabecera opcional.

Origen, Destino, Tiempo, Costo, Bidireccional
1, 2, 2, 50, 1
1, 3, 3, 75, 1
1, 4, 4, 100, 1
2, 3, 1, 30, 1
2, 5, 2, 60, 1
3, 4, 2, 55, 1
3, 5, 3, 70, 1
4, 5, 1, 40, 1

Validaciones: - Origen y Destino deben ser IDs de sucursales ya cargadas. - Tiempo y Costo > 0.
- Bidireccional: 1 (sí) o 0 (no); si es 1, se crea arista inversa automáticamente. - Duplicados en archivo se saltan sin error.

5.3 Formato de productos.csv

Estructura: 7 columnas, cabecera opcional (detecta automáticamente).

Codigo, Nombre, Categoria, Precio, FechaCaducidad, Estado, ComentarioReferencia
P001, Laptop Dell, Electrónica, 1200.50, 2026-12-31, Disponible, Referencia-01
P002, Mouse Inalámbrico, Periféricos, 25.99, 2027-06-15, Disponible, Referencia-02
P003, Teclado Mecánico, Periféricos, 89.99, 2026-03-20, Caducado, Referencia-03

Validaciones: - Código debe ser único dentro de la sucursal (verificado por TablaHash). -
Nombre y Categoría: sin comillas múltiples. - Precio debe ser numérico positivo. - Fecha en
formato YYYY-MM-DD. - Estado: “Disponible”, “Tránsito”, “Preparación”, “Caducado”. -
Errores se registran y el producto se salta.

5.4 Formato de traslados.csv

Estructura: 3 columnas, cabecera opcional.

Origen, Destino, ProductoID
1, 2, P001
1, 3, P002
2, 4, P003
3, 5, P001

Validaciones: - Origen y Destino son IDs de sucursal. - ProductoID es código de barras del
producto. - Búsqueda en sucursal origen; si no existe, se registra error y se salta. - Cada traslado
se programa en el simulador con Dijkstra. - Duplicados en archivo se detectan y registran.

6. Ventana de Sucursal

6.1 Cómo Abrir la Ventana

Opción 1: Selector de sucursal 1. Selecciona sucursal del dropdown en toolbar superior. 2. Presiona botón “Ir a Sucursal”.

Opción 2: Desde sidebar 1. Presiona “Ir a Sucursal” en sección “Sucursales”. 2. Se abre con sucursal actualmente seleccionada.

Ventana se abre en: Nueva ventana modal con tres pestañas.

6.2 Pestaña “Colas”

Visualiza productos en las tres colas de procesamiento (FIFO).

Componentes:

Cola de Ingreso

- **Tabla:** Código, Nombre, Tiempos en Cola.
- **Descripción:** Productos recién llegados, esperando ser procesados.
- **Duración típica:** TiempoIngreso ticks.

Cola de Preparación

- **Tabla:** Código, Nombre, Estado de Preparación.
- **Descripción:** Productos siendo preparados para despacho.
- **Duración típica:** TiempoPreparacion ticks.

Cola de Salida

- **Tabla:** Código, Nombre, Destino, Tiempo de Tránsito.
- **Descripción:** Productos listos para partir hacia siguiente sucursal.
- **Duración típica:** IntervaloDespacho + DuracionViaje ticks.

Botón “Refrescar Colas”: - Actualiza manualmente las tablas. - Se llama automáticamente al abrir ventana. - Iteración sin desencolar ($O(k)$ donde k = elementos en cola).

Nota: Las colas se vacían automáticamente conforme el simulador procesa eventos en tiempo acelerado (1000x).

6.3 Pestaña “Árboles”

Visualización interactiva de los cuatro índices de búsqueda de la sucursal.

Componentes:

Árbol AVL (Búsqueda por Nombre)

- Imagen generada con Graphviz desde data/avl.png.
- Nodos en estructura binaria con balance factor.
- Etiquetas: primeras 3 letras del nombre.

Árbol B (Búsqueda por Rango de Fecha Caducidad)

- Imagen data/arbol_b.png.
- Nodos multikey (típicamente 3-10 claves por nodo).
- Etiquetas: rangos de fecha (MM-DD).

Árbol BPlus (Búsqueda por Categoría)

- Imagen data/arbol_bplus.png.
- Nodos internos separadores, hojas con datos.
- Etiquetas: nombres de categoría.

Tabla Hash (Búsqueda por Código)

- Representación estadística: número de buckets, factor carga, colisiones.
- Tabla de resumen: Capacidad, Ocupación, Factor Carga %.

Interacción con imágenes (QGraphicsView): - **Zoom:** Rueda del ratón (in/out). - **Pan:** Click+arrastrar (desplazamiento). - **Fit:** Botón “Ajustar a Ventana” para vista completa.

Actualización: Botón “Regenerar Árboles” recalcula todos los índices y redibuja imágenes.

6.4 Pestaña “Detalles”

Información general de la sucursal y opciones de transferencia de productos.

Sección Información: | Campo | Valor | |———|———| | ID | Identificador único | | Nombre | Nombre sucursal | | Ubicación | Dirección/zona | | Tiempo de Ingreso | X ticks | | Tiempo de Preparación | Y ticks | | Intervalo de Despacho | Z ticks | | Total de Productos | N (conteo en tiempo real) | | Tránsitos Activos | M (productos en ruta) |

Sección Transferencia: - Botón “Transferir Producto a Otra Sucursal”. - Abre diálogo que solicita: 1. Código de barras del producto. 2. ID de sucursal destino. - Sistema busca producto ($O(1)$ hash), calcula ruta ($O((V+E) \log V)$ Dijkstra), inicia simulación. - Confirmación visual: “Traslado programado de [Código] a Sucursal [ID]”.

7. Transferencia de Productos Paso a Paso

Escenario: Transferir laptop de Sucursal 1 a Sucursal 5

Paso 1: Abrir ventana de Sucursal 1 - En dropdown principal, selecciona “Sucursal 1 -

Central”. - Presiona “Ir a Sucursal”.

Paso 2: Dirigirse a pestaña “Detalles” - Click en pestaña “Detalles” en ventana de sucursal.

Paso 3: Iniciar transferencia - Presiona botón “Transferir Producto a Otra Sucursal”. - Se abre diálogo: “Ingrese código de barras del producto”. - Digita P001 (código de laptop).

Paso 4: Seleccionar destino - Sistema confirma: “Producto P001 (Laptop Dell) encontrado en Sucursal 1”. - Segundo diálogo: “Ingrese ID de sucursal destino”. - Digita 5 (Sucursal Exterior).

Paso 5: Confirmación y simulación - Sistema calcula ruta óptima: 1 → 2 → 5 (costo total: 90). - Mensaje: “Traslado programado: P001 desde Sucursal 1 a Sucursal 5. Ruta: 1 → 2 → 5 (costo \$90, tiempo 4h)”. - Se inicia simulación en tiempo acelerado (1000x).

Paso 6: Monitoreo del traslado - En consola se ven mensajes: [Simulador] Evento creado: P001 de 1 a 5 [Simulador] Etapa ingreso: P001 en Sucursal 1 [Simulador] Etapa preparación: P001 en Sucursal 1 [Simulador] Etapa salida: P001 sale de Sucursal 1 hacia Sucursal 2 [Simulador] Tránsito: P001 en trayecto Sucursal 1→2 [Simulador] Etapa ingreso: P001 en Sucursal 2 ... [Simulador] Traslado completado: P001 llegó a Sucursal 5 (destino final)

Paso 7: Verificación en Sucursal 5 - Abre ventana de Sucursal 5. - En pestaña “Colas” se verá P001 en cola de ingreso. - En pestaña “Productos” (tabla general) aparecerá una vez procesada (estado “Disponible”).

Tiempo real esperado: ~100-500 ms (simulación 1000x acelerada).

8. Pruebas de Rendimiento (Benchmarking)

8.1 Acceso al Módulo

1. Sidebar → Inventario → “Benchmarking”.
2. Se abre ventana “Medidor de Rendimiento” con inputs para número de operaciones.

8.2 Parámetros Configurables

Número de inserciones: 100-100,000 (por defecto 1,000). **Número de búsquedas:** 100-100,000 (por defecto 1,000). **Número de eliminaciones:** 100-100,000 (por defecto 1,000).

8.3 Operaciones Medidas

Por cada estructura de datos:

Estructura	Operación	Métrica
ListaEnlazada	Insertar al inicio	Tiempo total / operación
ListaEnlazadaOrdenada	Insertar ordenado	Tiempo total / operación
ArbolAVL	Insertar + buscar	Tiempo total / operación

Estructura	Operación	Métrica
ArbolB	Insertar rango	Tiempo total / operación
ArbolBPlus	Insertar categoría	Tiempo total / operación
TablaHash	Insertar por código	Tiempo total / operación

8.4 Resultados Esperados

Ejemplo con 10,000 operaciones en máquina estándar:

===== RESULTADOS DE BENCHMARKING =====

Número de inserciones: 10,000

ListaEnlazada (inserción frontal):

Tiempo total: 23 ms

Tiempo promedio por inserción: 2.3 μ s

Throughput: 434,782 ops/s

TablaHash (inserción por código):

Tiempo total: 45 ms

Tiempo promedio por inserción: 4.5 μ s

Throughput: 222,222 ops/s

ArbolAVL (inserción + rebalance):

Tiempo total: 250 ms

Tiempo promedio por inserción: 25 μ s

Throughput: 40,000 ops/s

Búsquedas (10,000 búsquedas):

Por código (Hash): 8 ms (0.8 μ s promedio)

Por nombre (AVL): 180 ms (18 μ s promedio)

Por rango (ArbolB): 150 ms (15 μ s promedio)

8.5 Interpretación de Resultados

- **Operaciones $O(1)$ (Hash):** ~ 0.5 -2 μ s; ideal para búsquedas frecuentes.
- **Operaciones $O(\log n)$ (AVL/B):** ~ 10 -50 μ s; eficientes para estructuras ordenadas.
- **Operaciones $O(n)$ (ListaEnlazada):** ~ 1 -100 μ s; rápido para n pequeño, lento para n grande.

Nota: Tiempos varían según carga del sistema, tamaño de caché y overhead de medición.

9. Solución de Problemas Comunes

Problema 1: “Archivo CSV no encontrado”

Causa: Ruta incorrecta o archivo no existe.

Solución: 1. Verifica que el archivo esté en directorio data/ o ruta absoluta especificada. 2. Usa botón “Examinar” (dialog) para seleccionar archivo gráficamente. 3. Revisa errors.log para

más detalles.

Problema 2: “Producto duplicado” al cargar CSV

Causa: Código de barras ya existe en la sucursal.

Solución: 1. Elimina producto existente o cambia código en CSV. 2. Intenta cargar nuevamente. 3. Revisa errors.log para lista de duplicados rechazados.

Problema 3: “Sucursal destino no encontrada” al transferir

Causa: ID de sucursal no existe en la red.

Solución: 1. Verifica que sucursal destino fue cargada (visible en dropdown). 2. Asegúrate de que conexiones.csv incluya ruta a esa sucursal. 3. Intenta de nuevo con ID válido.

Problema 4: Traslado “se queda estancado”

Causa: Factor de aceleración es 1 (tiempo real muy lento).

Solución: 1. Verifica que factor aceleración es 1000 (por defecto). 2. Monitorea consola para mensajes de progreso. 3. Espera 30-60 segundos; traslado debería completarse.

Problema 5: Tabla de “Productos” vacía aunque se cargaron

Causa: Productos se cargaron en sucursal diferente a la seleccionada.

Solución: 1. En dropdown selector, verifica sucursal activa. 2. Carga productos nuevamente en sucursal correcta. 3. Tabla se actualizará automáticamente.

Problema 6: Imágenes de árboles no aparecen

Causa: Graphviz (dot) no instalado o imágenes no regeneradas.

Solución: 1. Instala Graphviz: `sudo apt install graphviz` (Linux) o `brew install graphviz` (macOS). 2. En ventana de sucursal, pestaña “Árboles”, presiona “Regenerar Árboles”. 3. Espera mientras las imágenes se generan (típicamente 1-5 segundos).

Problema 7: Aplicación se congela al cargar muchos productos

Causa: Redimensionamiento de tablas o actualización de UI es lento.

Solución: 1. Carga productos en lotes (máximo 10,000 por vez). 2. Verifica RAM disponible (necesita ≥ 2 GB). 3. Cierra otras aplicaciones para liberar recursos.

Problema 8: Dijkstra “no encuentra ruta”

Causa: No hay conexión entre sucursales origen y destino.

Solución: 1. Verifica que conexiones.csv incluya arista entre sucursales. 2. Si está desconectada la red, agrega conexiones manualmente desde UI. 3. Regenera grafo (botón “Refrescar Grafo” en pestaña principal).

Problema 9: Error de compilación “Qt6 no encontrado”

Causa: Qt6 no instalado o CMake no puede localizarlo.

Solución (Linux):

```
sudo apt install qt6-base-dev
```

Solución (macOS):

```
brew install qt@6
export CMAKE_PREFIX_PATH=/usr/local/opt/qt@6:$CMAKE_PREFIX_PATH
cmake -S . -B build
```

Problema 10: “Factor de carga elevado” en Hash

Causa: Muchas colisiones; tabla no se redimensionó.

Solución: 1. Sistema redimensiona automáticamente a 2x cuando factor > 0.75. 2. Si persiste, verifica función hash (debe distribuir uniformemente). 3. Regenera índices: elimina y recarga productos.

10. Tips y Mejores Prácticas

Para Usuarios

1. **Carga incremental:** Carga 5,000-10,000 productos por vez para evitar lag.
2. **Backup de datos:** Exporta CSV antes de eliminaciones masivas.
3. **Monitoreo de red:** Visualiza grafo regularmente para detectar desconexiones.
4. **Aceleración:** Por defecto en 1000x; reduce a 100x si quieres ver transiciones más claras.

Para Administradores

1. **Mantenimiento de índices:** Regenera árboles semanalmente si hay muchas inserciones/eliminaciones.
 2. **Histórico de errores:** Revisa `errors.log` regularmente para diagnóstico.
 3. **Benchmarking periódico:** Ejecuta benchmarks trimestrales para detectar degradación.
-

11. Contacto y Soporte

Proyecto: Estructuras de Datos - Fase 2 - USAC PS2026

Repositorio: https://github.com/kik3-h/Proyecto1_Fase2_EDD_PS2026

Documentación técnica: Consulta docsfase2/diagramas_fase2.md y docsfase2/analisis_complejidad_fase2.md

Manual versión: 2.0

Última actualización: 2026-05-04

Licencia: Proyecto académico - USAC